

지역별 연간 일조시간과 우울증상유병률 비교

소프트웨어와 생활 · 데이터 시각화 | 30723 조진우

1. 분석 목적과 데이터

일조시간이 상대적으로 짧은 지역에서 우울증상유병률이 높게 나타나는지 알아보고자 인천, 대전, 울산, 춘천, 청주, 목포, 서귀포의 자료를 비교하였다. 두 지표의 단위 차이를 고려해 이중 Y축 막대그래프로 지역별 값을 나타내고, 산점도로 관계를 살펴보았다.

기상 자료는 기상청 「종관기상 지점별 연·월 통계」의 합계일조시간(hr), 건강 자료는 질병관리청 「시·군·구별 우울증상 유병률」의 표준화율(%)을 사용하였다. 분석 연도는 계획서에 기재된 2023년이다. 기상 CSV의 날짜 항목은 2023년 이나, 건강 CSV에는 연도 열이 없어 해당 연도는 계획서에 근거한다.

일조시간은 해당 관측지점의 값으로 지역 전체의 평균이나 개인의 햇빛 노출량을 뜻하지 않는다. 우울증상유병률 표준화율은 조사 지표이며, 우울증 진단율과 구분하여 표기하였다.

2. 데이터 추출 결과

지역	연간 일조시간(hr)	표준화율(%)
인천	2,346.5	4.6
대전	2,309.9	2.9
울산	2,392.3	4.3
춘천	2,178.6	4.4
청주	2,170.2	3.2
목포	2,119.2	1.9
서귀포	2,183.7	2.2

3. 분석 과정

cp949 인코딩으로 CSV를 읽고 필요한 열을 선택하였다. 광역시는 시도 소계, 나머지 도시는 해당 시의 소계 행만 선택하여 하위 행의 중복 집계를 막았다. 지역명을 키로 저장하여 두 자료의 지역 순서를 일치시켰다. 결측값·중복 행·지역 누락을 확인한 뒤 그래프와 피어슨 상관계수를 계산하였다.

4. 시각화 결과

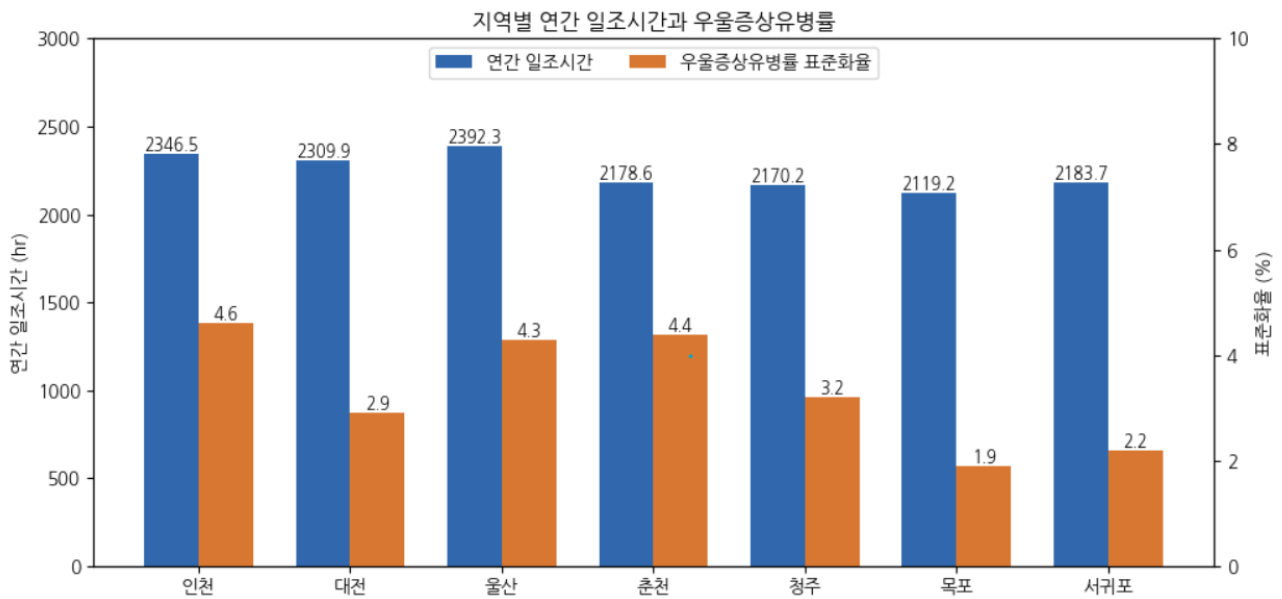


그림 1. Google Colab 실행 결과 캡처. 왼쪽 축은 일조시간(0~3000시간), 오른쪽 축은 표준화율(0~10%)이다. 두 지표는 축의 단위와 범위가 다르므로 막대 높이를 직접 비교하지 않고 수치를 지역별 변화 양상을 읽는다.

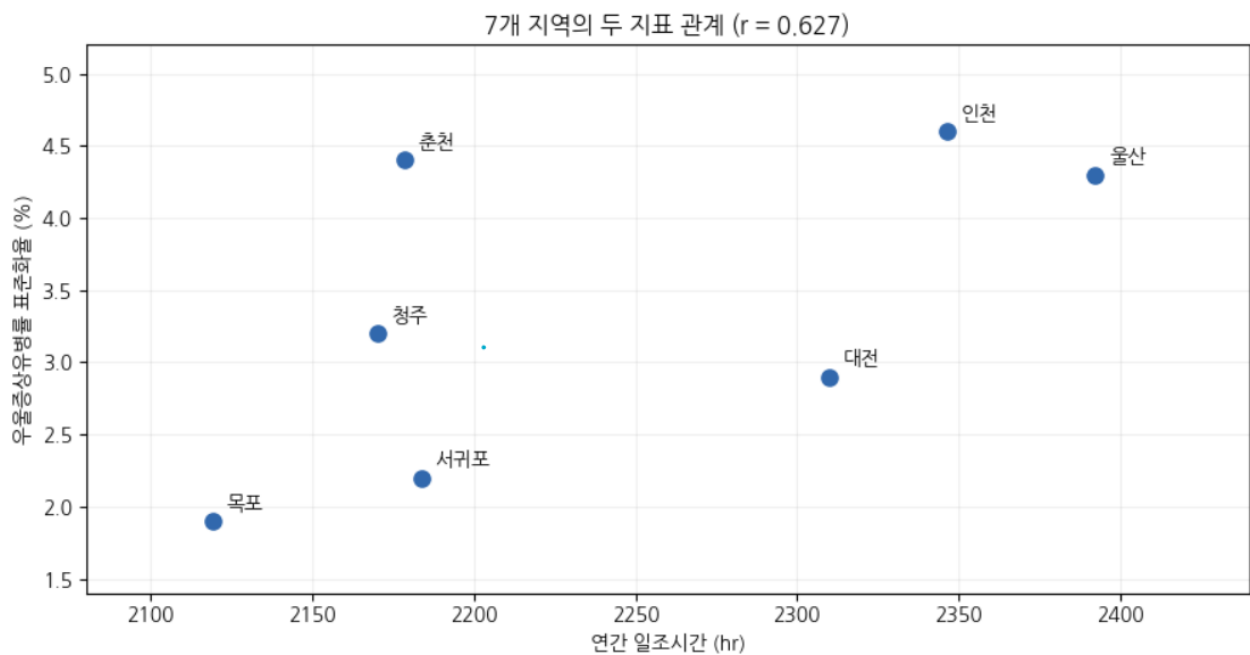


그림 2. Google Colab 실행 결과 캡처. 한 점이 한 지역을 나타낸다. 7개 지역의 피어슨 상관계수는 $r = 0.627$ 이다. 지역에 동일한 가중치를 부여한 기술적 분석이며, 통계적 유의성이나 인과관계를 검증한 결과는 아니다.

5. 결과 해석과 한계

지역별 결과

일조시간은 울산(2392.3시간), 인천(2346.5시간), 대전(2309.9시간) 순으로 길었다. 우울증상유병률 표준화율은 인천(4.6%), 춘천(4.4%), 울산(4.3%) 순으로 높았다. 목포는 일조시간이 2119.2시간으로 가장 짧으면서 표준화율도 1.9%로 가장 낮았다.

가설과 비교

선택한 7개 지역에서는 일조시간이 짧을수록 우울증상유병률이 높다는 예상과 달리 양의 상관관계수(약 +0.627)가 나타났다. 따라서 이 자료만으로 최초 가설을 뒷받침하기 어렵다. 동시에 이 결과를 일조시간이 우울 증상을 증가시킨다는 의미로 해석해서도 안 된다.

분석의 한계

첫째, 7개 지역의 한 해 자료이므로 전국 또는 여러 해의 경향으로 일반화하기 어렵다. 둘째, 단일 관측지점의 기상 수치를 광역시 또는 시 단위의 조사 수치와 비교하여 공간적 범위가 일치하지 않는다. 셋째, 지역 평균의 관계가 개인에게 그대로 적용되는 것은 아니다. 넷째, 소득, 생활 습관, 도시 환경 등 다른 요인을 통제하지 않았다. 다섯째, 표준화율은 표본조사 추정치이다. 목포의 표준화율 표준오차는 CSV에 0.7*로 기재되어 있어 별표의 의미를 원통계 주석에서 확인할 필요가 있다.

결론과 후속 분석

이번 분석에서는 지역별 일조시간과 우울증상유병률을 일대일로 연결해 시각화했으며, 선택한 자료가 예상한 음의 관계를 지지하지 않음을 확인하였다. 후속 분석에서는 비교 지역과 연도를 늘리고, 관측지점과 행정구역의 대응을 검토하며, 다른 환경·사회적 요인을 함께 고려할 필요가 있다.

자료 출처 및 실행 정보

제공된 원본 CSV 2개와 계획서를 사용하였다. 아래 링크는 계획서에 기재된 원통계 주소이다.

[기상청 종관기상 통계 \(KOSIS\)](#)

[질병관리청 우울증상유병률 \(KOSIS\)](#)

그래프 두 장은 Google Colab에서 코드를 실행한 결과를 캡처하여 수록하였다. 캡처의 지역별 수치와 상관관계수가 보고서의 표 및 해석과 일치함을 확인하였다. 기존 pygal 코드는 지역명 기반 결합 방식으로 보완하고 matplotlib으로 시각화하였다.